UNIVERSITÉ PARIS CITÉ

Master 1 Économie Appliquée — Économie de la Santé

ÉVALUATION DE L'IMPACT DU PROGRAMME PSAM SUR LE RESTE À CHARGE DES MÉNAGES DÉFAVORISÉS RURAUX

Une approche par l'économétrie de l'évaluation causale

Ryan Jordan TCHOKOUAHA TCHAHA

Année académique 2025–2026

Source des données : evaluation.dta (IRDES) — Logiciel : R Studio

Résumé

Cette étude évalue l'impact du Programme de Protection Sociale et d'Assurance Maladie (PSAM) sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux. En mobilisant la base de données evaluation.dta (IRDES), deux stratégies d'identification sont comparées : une analyse de l'évolution temporelle des dépenses de santé parmi les bénéficiaires, et une comparaison transversale entre bénéficiaires et non-bénéficiaires au sein des villages pilotes. Si les deux approches révèlent une association statistiquement significative entre la participation au programme et la réduction des dépenses, elles se heurtent à des biais d'endogénéité qui invalident toute interprétation causale. L'étude discute les limites méthodologiques de ces designs et les stratégies quasi-expérimentales permettant d'identifier l'effet causal du PSAM.

Mots-clés : *Évaluation d'impact · Programme PSAM · Reste à charge · Biais de sélection · Contrefactuel · ΔATT · Économétrie de la santé*

1. Introduction et contexte

Le Programme de Protection Sociale et d'Assurance Maladie (PSAM) est un dispositif d'assurance santé ciblant les ménages défavorisés en milieu rural, identifiés sur la base d'un indice de pauvreté (poverty_index ≤ 58). Son objectif central est de réduire les barrières financières à l'accès aux soins en limitant le reste à charge supporté par les ménages bénéficiaires.

Cette étude vise à évaluer quantitativement l'impact de ce programme sur les dépenses de santé out-of-pocket des ménages ruraux. La question de recherche principale est la suivante :

Quel est l'impact du programme PSAM sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux ?

Pour répondre à cette question, deux stratégies d'identification complémentaires sont mises en œuvre et évaluées : une comparaison intra-groupe avant/après la mise en place du programme, et une comparaison inter-groupes entre bénéficiaires et non-bénéficiaires au sein des villages pilotes. Les résultats sont présentés et discutés à la lumière des exigences de l'identification causale.

2. Données et variables

Les analyses sont conduites à partir de la base de données evaluation.dta (IRDES), importée sous R via le package haven. Elle contient 22 variables organisées en trois blocs fonctionnels.

N°	Variable	Description
1	**health_expenditures**	Dépenses de santé out-of-pocket (per capita/an) — Variable de résultat
2–12	age_hh, educ_hh, hhsize, dirtfloor, bathroom, land, hospital_dist...	Variables de contrôle socio-démographiques mesurées à la baseline
13–22	round, enrolled, treatment_locality, eligible, poverty_index...	Variables d'identification : traitement, éligibilité, vague d'enquête

Deux variables d'identification sont centrales pour cette analyse. La variable round distingue la période de base (round = 0, avant le PSAM) de la période de suivi (round = 1, deux ans après). La variable enrolled indique si le ménage a demandé à bénéficier du programme (enrolled = 1). La variable treatment_locality identifie les ménages résidant dans les villages pilotes où le programme a été déployé.

3. Analyse de l'évolution temporelle des dépenses de santé

3.1 Stratégie d'identification

La première analyse se concentre exclusivement sur les ménages ayant bénéficié du programme dans les villages pilotes (treatment_locality = 1 et enrolled = 1), et compare leurs dépenses de santé avant et après sa mise en place. L'échantillon retenu comprend 5 929 observations ménages : 2 964 à la baseline et 2 965 au suivi.

```
hisp_T <- subset(hisp, hisp$treatment_locality == 1 & hisp$enrolled == 1)
```

3.2 Résultats

Les résultats montrent une baisse significative des dépenses de santé entre les deux périodes d'observation.

Période	Dépenses moyennes (RAC)	Variation
Avant le PSAM — Baseline (round = 0)	14,4 $	—
Après le PSAM — Suivi +2 ans (round = 1)	7,8 $	**−6,64 $ (−45 %)**
Significativité statistique	**p-value < 2,2e-16**	**✓ Significatif**

Les bénéficiaires du PSAM voient leur reste à charge moyen diminuer de 14,4 dollars à 7,8 dollars, soit une réduction de 6,64 dollars (−45 %) sur deux ans. Cette différence est hautement significative (p-value < 2,2e-16) et peut être retrouvée par régression linéaire simple de la variable health_expenditures sur l'indicateur de période round.

3.3 Limites méthodologiques

Cette approche avant/après souffre d'un biais de confusion temporelle majeur. D'autres facteurs évoluant simultanément dans le temps peuvent expliquer une partie ou la totalité de la variation observée, indépendamment du programme lui-même : l'évolution du contexte économique et des conditions de vie des ménages, les variations climatiques ou épidémiologiques, des changements dans l'offre de soins locale, ou encore des effets de régression vers la moyenne.

En conséquence, les comparaisons avant/après ne constituent quasiment **jamais** un contrefactuel valide pour identifier l'effet causal (ΔATT) d'une politique publique. L'hypothèse d'indépendance conditionnelle des erreurs est très probablement violée en présence de variables omises variant dans le temps.

4. Comparaison entre bénéficiaires et non-bénéficiaires dans les villages pilotes

4.1 Stratégie d'identification

La seconde analyse exploite la variation inter-individuelle au sein des villages pilotes après la mise en place du programme. En se restreignant aux ménages situés dans les villages pilotes au suivi (treatment_locality = 1 et round = 1), on neutralise les facteurs contextuels communs à l'ensemble des ménages d'un même village. L'échantillon comprend 4 960 ménages : 1 995 non-inscrits et 2 965 inscrits au PSAM.

```
hisp_E <- subset(hisp, hisp$treatment_locality == 1 & hisp$round == 1)
```

4.2 Résultats

Les résultats révèlent un écart considérable et statistiquement significatif entre les deux groupes.

Groupe	N (ménages)	Dépenses moyennes	Rapport
Non-bénéficiaires (enrolled = 0)	1 995	22,30 $	**×2,85**
Bénéficiaires (enrolled = 1)	2 965	7,84 $	Référence
Écart absolu et significativité	—	**−14,46 $**	**p-value < 2,2e-16**

Les non-bénéficiaires supportent en moyenne un reste à charge de 22,30 dollars, soit 2,85 fois plus élevé que celui des bénéficiaires (7,84 dollars). Cet écart est lui aussi hautement significatif (p-value < 2,2e-16) et peut être retrouvé par régression linéaire simple de health_expenditures sur enrolled, ou par régression multiple en contrôlant les caractéristiques observables des ménages.

4.3 Limites méthodologiques

Cette comparaison naïve souffre d'un biais de sélection : les ménages qui ont choisi de s'inscrire au PSAM ne sont pas comparables aux non-inscrits sur des caractéristiques non observées qui influencent simultanément la participation au programme et le niveau des dépenses de santé **(biais de sélection).**

Des variables comme l'état de santé initial, l'aversion au risque, la littératie financière ou la proximité d'un prestataire de soins sont à la fois des déterminants de l'inscription au programme et des dépenses. En l'absence de contrôle pour ces facteurs, la différence observée ne peut être causalement attribuée au PSAM. Même une régression linéaire multiple contrôlant les variables observables disponibles dans la base ne suffit pas : il y a forcément des variables omises qui invalident l'hypothèse d'indépendance conditionnelle des erreurs (CIA).

5. Discussion : vers une identification causale robuste

Les deux stratégies mobilisées établissent une association statistiquement forte entre la participation au PSAM et la réduction du reste à charge, mais elles ne permettent pas d'identifier l'effet causal du programme. Pour mesurer l'effet moyen du traitement sur les traités (ΔATT) de manière rigoureuse, il convient de recourir à des méthodes d'identification quasi-expérimentales ou expérimentales.

Méthode	Principe	Application au PSAM
Expérience Randomisée (RCT)	Assignation aléatoire au traitement	Tirage au sort entre villages éligibles
Différence-en-Différences (DiD)	Comparer l'évolution traités vs témoins dans le temps	Exploiter les villages non-pilotes comme contrôle
Variables Instrumentales (IV)	Exploiter une variation exogène à la participation	Variable promotion_locality comme instrument

La base evaluation.dta contient précisément les variables nécessaires à la mise en œuvre de ces approches. En particulier, la variable promotion_locality qui indique si un ménage se trouve dans une localité ayant fait l'objet d'une promotion aléatoire du programme constitue un instrument naturel pour une stratégie IV).

6. Conclusion

Cette étude évalue l'impact du programme PSAM sur le reste à charge des ménages défavorisés ruraux à travers deux stratégies d'identification complémentaires. La comparaison avant/après révèle une baisse de 45 % des dépenses de santé chez les bénéficiaires (−6,64 dollars), tandis que la comparaison entre bénéficiaires et non-bénéficiaires dans les villages pilotes met en évidence un reste à charge 2,85 fois plus élevé chez les non-inscrits.

Ces résultats, bien que statistiquement robustes, ne permettent pas d'établir de lien causal entre le PSAM et la réduction des dépenses de santé. Les deux designs souffrent de biais d'endogénéité qui invalident toute interprétation causale : biais de confusion temporelle pour la comparaison avant/après, biais de sélection pour la comparaison traités/non-traités. L'identification rigoureuse de l'effet causal nécessiterait le recours à des méthodes quasi-expérimentales exploitant les sources de variation exogène disponibles dans la base de données.

Ces résultats offrent néanmoins une première description quantitative des associations entre participation au PSAM et dépenses de santé, et constituent un point de départ utile pour orienter l'évaluation causale du programme.